

PLC alapismeretek - 2. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - A PLC felépítése és működése • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja: az Eaton easy PLC bemeneteinek és kimeneteinek azonosítása, az LG kompakt PLC csatlakozóinak megismerése, az Omron PLC RUN, ERR és COM LED-jeinek megfigyelése, valamint a 24 V-os tápegység, nyomógomb és jelzőlámpa helyes bekötésének gyakorlása.

1. A PLC részegységeinek azonosítása

Vizsgáld meg a rendelkezésre álló PLC-ket, és keresd meg rajtuk a tananyagban szereplő részegységeket, illetve csatlakozásokat.

Vizsgált elem	Eaton easy	LG kompakt PLC	Omron PLC
Tápcsatlakozás			
Digitális bemenetek			
Digitális kimenetek			
Kommunikációs csatlakozó			
Állapotjelző LED-ek			

2. Eaton easy - I/O azonosítás

Keresd meg az Eaton easy PLC bemeneteit és kimeneteit. Jegyezd fel a készüléken látható jelöléseket.

Első azonosított bemenet: _____

Második azonosított bemenet: _____

Első azonosított kimenet: _____

Második azonosított kimenet: _____

3. LG kompakt PLC - csatlakozók

Vizsgáld meg az LG kompakt PLC csatlakozóit. Azonosítsd, melyik terület tartozik a tápellátáshoz, a bemenetekhez, a kimenetekhez és a kommunikációhoz.

Megfigyelések:

Biztonság: A bekötést csak az oktató által meghatározott oktatási rendszeren és ellenőrzés után végezd. A tananyag szerint az oktatási PLC-rendszerekben jellemző a 24 V DC tápfeszültség.

PLC alapismeretek - 2. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - LED-ek, 24 V-os bekötés és működési próba

4. Omron PLC - RUN, ERR és COM LED-ek

Figyeld meg az Omron PLC állapotjelző LED-jeit. A tananyag ezen a héten a RUN, ERR és COM LED-ek megfigyelését kéri.

LED	Világít?	Villog?	Megfigyelés
RUN	☐	☐	
ERR	☐	☐	
COM	☐	☐	

5. 24 V-os tápegység azonosítása

A bekötés előtt jegyezd fel a használt tápegység adatait és az oktató által kijelölt csatlakozási pontokat.

Névleges feszültség: _____

Pozitív pólus / kapocs: _____

0 V / közös pont: _____

Ellenőrizte: _____

6. Nyomógomb és jelzőlámpa bekötése

A tananyag laborfeladata szerint végezd el a 24 V-os tápegység, egy nyomógomb és egy jelzőlámpa helyes bekötését. A konkrét PLC-kapcsokat a laborban használt eszköz alapján azonosítsd.

Ellenőrzési pont	Rendben	Javítandó
Tápegység polaritása / csatlakozása ellenőrizve	☐	☐
Nyomógomb a kijelölt bemenetre csatlakozik	☐	☐
Jelzőlámpa a kijelölt kimeneti körhöz csatlakozik	☐	☐
Bekötés feszültség alá helyezés előtt ellenőrizve	☐	☐

7. Bemenet és kimenet megfigyelése

A nyomógomb működtetésekor figyeld meg, hogyan jelenik meg a bemeneti állapot a PLC-n. Ezután figyeld meg a kimeneti oldal és a jelzőlámpa viselkedését.

Mit tapasztaltál a bemeneten?

Mit tapasztaltál a kimeneten / jelzőlámpán?

PLC alapismeretek - 2. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - összehasonlítás és mérnöki gondolkodás

8. A három PLC összehasonlítása

Szempont	Eaton easy	LG kompakt PLC	Omron PLC
I/O jelölések áttekinthetősége			
Tápcsatlakozás felismerése			
LED-ek / állapotjelzés			
Kommunikációs csatlakozó felismerése			

9. Mérnöki gondolkodás

A tananyag szerint a PLC nem teljesítménykapcsoló. Miért nem kapcsolunk közvetlenül motort vagy más nagy teljesítményű fogyasztót egy PLC kimenetére?

Milyen eszközökön keresztül vezérelhetünk ilyen fogyasztókat a tananyag szerint?

1. _____ 2. _____ 3. _____

10. Gyakorlat értékelése

Feladat	Megfelelt	Javítandó
PLC-részegységek azonosítása	☐	☐
Eaton easy I/O azonosítása	☐	☐
LG csatlakozók felismerése	☐	☐
Omron RUN/ERR/COM LED-ek megfigyelése	☐	☐
24 V-os alapkötés	☐	☐
Nyomógomb és jelzőlámpa bekötése	☐	☐

A gyakorlat végére: felismerem a PLC fő hardverrészeit és csatlakozásait, meg tudom különböztetni a bemenetet és a kimenetet, és értem, hogyan kapcsolódik a 24 V-os tápellátás, a nyomógomb és a jelzőlámpa egy egyszerű PLC-rendszerhez.